4

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

İki katman: Erişimi koru (VPN, MFA, kişisel hesap, aracı sunucu, oturum kaydı, varsayılan kapalı erişim) + emniyeti erişimden bağımsız tut. **KLASS 4X21 için fiilî uzaktan erişim doğrulanmamıştır.**

Görev A — mevcut → hedef (örnek ağ tasarımı)

MEVCUT · DOĞRULANACAK

Üretici dokümanında uzaktan bağlantı gösterilmedi. Gerçek erişim yolunu belgeleyin; yoksa varsayımsal güvensiz uzaktan erişim senaryosu çizin.

Uzak bakım modülünün internete doğrudan açık olduğu, yalnızca parola ile erişim sağlandığı ve oturumların kaydedilmediği bir sistem.

HEDEF · TASARLAYIN

Varsayımsal bir servis bağlantısını VPN + MFA + jump server + kişisel hesap + kayıt + geçici yetkiyle yeniden tasarlayın.

Jump Server: Doğrudan erişimi engeller.

VPN: Bağlantıyı şifreler.

MFA: Çok faktörlü kimlik doğrulama sağlar.

Kişisel hesap: Kullanıcı işlemlerini izlenebilir kılar.

Oturum kaydı: Bakım faaliyetlerini kayıt altına alır.

Varsayılan kapalı: Erişim yalnızca gerektiğinde açılır.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Varsayımsal servis erişimi ele geçirilirse delme ve besleme emniyeti etkilenebilir mi? Hangi koşullarda?

Evet, etkilenebilir. Saldırgan emniyet ayarlarını değiştirirse matkapların veya besleme sisteminin beklenmedik çalışmasına neden olabilir. Ancak bağımsız bir emniyet sistemi bu riski azaltır.

2 E-stop / koruyucu işlevlerin uzaktan erişimden etkilenmemesi için test edilebilir GEREKSİNİMİ yazın.

Acil durdurma ve koruyucu emniyet fonksiyonları, uzak bakım bağlantısından bağımsız çalışmalı ve uzaktan erişim yoluyla devre dışı bırakılamamalıdır.

Secure Architecture → EP 02 + EP 06